

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 14 – Sistemas de
Amortização (Aula de exercícios)

Profa. Fabiana Lopes da Silva

FIPECAFI

Exercício Sistema Americano

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 100.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema Americano**, com taxa de juros de 6% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

Exercício Sistema Americano

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 100.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema Americano**, com taxa de juros de 6% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

$VP = R\$100.000,00$

$n = 10$ períodos (anos)

$i = 6\%$ ao ano

$Juros = VF - VP$

Exercício Sistema Americano

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 100.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema Americano**, com taxa de juros de 6% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

VP = R\$100.000,00
n = 10 períodos (anos)
i = 6% ao ano
Juros = VF – VP

Anos	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	100.000					100.000
1	100.000	6.000	0	6.000	6.000	100.000
2	100.000	6.000	0	6.000	6.000	100.000
3	100.000	6.000	0	6.000	6.000	100.000
4	100.000	6.000	0	6.000	6.000	100.000
5	100.000	6.000	0	6.000	6.000	100.000
6	100.000	6.000	0	6.000	6.000	100.000
7	100.000	6.000	0	6.000	6.000	100.000
8	100.000	6.000	0	6.000	6.000	100.000
9	100.000	6.000	0	6.000	6.000	100.000
10	100.000	6.000	100.000	6.000	106.000	0
Total			100.000	60.000	160.000	

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

O Supermercado Leve Mais contraiu uma dívida no valor de \$ 80.000,00 que será amortizada pelo sistema de amortização constante (SAC), sem entrada, com pagamento em 6 prestações mensais consecutivas, **carência de 6 meses e capitalização de juros no saldo devedor como dívida principal durante esse período**, com taxa de 4% ao mês. Determine o valor na 3ª prestação.

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

O Supermercado Leve Mais contraiu uma dívida no valor de \$ 80.000,00 que será amortizada pelo sistema de amortização constante (SAC), sem entrada, com pagamento em 6 prestações mensais consecutivas, **carência de 6 meses e capitalização de juros no saldo devedor como dívida principal durante esse período**, com taxa de 4% ao mês. Determine o valor na 3ª prestação.

VP = R\$80.000,00

n = 6 períodos (meses)

Carência = 6 meses

i = 4% ao mês

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

O Supermercado Leve Mais contraiu uma dívida no valor de \$ 80.000,00 que será amortizada pelo sistema de amortização constante (SAC), sem entrada, com pagamento em 6 prestações mensais consecutivas, **carência de 6 meses e capitalização de juros no saldo devedor como dívida principal durante esse período**, com taxa de 4% ao mês. Determine o valor na 3ª prestação.

VP = R\$80.000,00
 n = 6 períodos (meses)
 Carência = 6 meses
 i = 4% ao mês

Período	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	80.000					80.000
1	80.000	3.200	0	0	0	83.200
2	83.200	3.328	0	0	0	86.528
3	86.528	3.461	0	0	0	89.989
4	89.989	3.600	0	0	0	93.589
5	93.589	3.744	0	0	0	97.332
6	97.332	3.893	0	0	0	101.226

1. Capitalização dos juros no período de carência como dívida principal

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

O Supermercado Leve Mais contraiu uma dívida no valor de \$ 80.000,00 que será amortizada pelo sistema de amortização constante (SAC), sem entrada, com pagamento em 6 prestações mensais consecutivas, **carência de 6 meses e capitalização de juros no saldo devedor como dívida principal durante esse período**, com taxa de 4% ao mês. Determine o valor na 3ª prestação.

VP = R\$80.000,00
 n = 6 períodos (meses)
 Carência = 6 meses
 i = 4% ao mês

2. Configuração das amortizações (dívida principal dividida número de períodos de pagamento)

Período	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	80.000					80.000
1	80.000	3.200	0	0	0	83.200
2	83.200	3.328	0	0	0	86.528
3	86.528	3.461	0	0	0	89.989
4	89.989	3.600	0	0	0	93.589
5	93.589	3.744	0	0	0	97.332
6	97.332	3.893	0	0	0	101.226
7	101.226		16.871	0	16.871	84.355
8	84.355		16.871	0	16.871	67.484
9	67.484		16.871	0	16.871	50.613
10	50.613		16.871	0	16.871	33.742
11	33.742		16.871	0	16.871	16.871
12	16.871		16.871	0	16.871	0
Total			101.226	0	101.226	

Amortização = 101.226 / 6 = 16.871,00

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

O Supermercado Leve Mais contraiu uma dívida no valor de \$ 80.000,00 que será amortizada pelo sistema de amortização constante (SAC), sem entrada, com pagamento em 6 prestações mensais consecutivas, **carência de 6 meses e capitalização de juros no saldo devedor como dívida principal durante esse período**, com taxa de 4% ao mês. Determine o valor na 3ª prestação.

VP = R\$80.000,00
 n = 6 períodos (meses)
 Carência = 6 meses
 i = 4% ao mês

3. Configuração dos juros e seus respectivos pagamentos.

Período	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	80.000					80.000
1	80.000	3.200	0	0	0	83.200
2	83.200	3.328	0	0	0	86.528
3	86.528	3.461	0	0	0	89.989
4	89.989	3.600	0	0	0	93.589
5	93.589	3.744	0	0	0	97.332
6	97.332	3.893	0	0	0	101.226
7	101.226	4.049	16.871	4.049	20.920	84.355
8	84.355	3.374	16.871	3.374	20.245	67.484
9	67.484	2.699	16.871	2.699	19.570	50.613
10	50.613	2.025	16.871	2.025	18.895	33.742
11	33.742	1.350	16.871	1.350	18.221	16.871
12	16.871	675	16.871	675	17.546	0
Total			101.226	14.172	115.397	

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

O Supermercado Leve Mais contraiu uma dívida no valor de \$ 80.000,00 que será amortizada pelo sistema de amortização constante (SAC), sem entrada, com pagamento em 6 prestações mensais consecutivas, **carência de 6 meses e capitalização de juros no saldo devedor como dívida principal durante esse período**, com taxa de 4% ao mês. Determine o valor na 3ª prestação.

VP = R\$80.000,00
 n = 6 períodos (meses)
 Carência = 6 meses
 i = 4% ao mês

Período	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	80.000					80.000
1	80.000	3.200	0	0	0	83.200
2	83.200	3.328	0	0	0	86.528
3	86.528	3.461	0	0	0	89.989
4	89.989	3.600	0	0	0	93.589
5	93.589	3.744	0	0	0	97.332
6	97.332	3.893	0	0	0	101.226
7	101.226	4.049	16.871	4.049	20.920	84.355
8	84.355	3.374	16.871	3.374	20.245	67.484
9	67.484	2.699	16.871	2.699	19.570	50.613
10	50.613	2.025	16.871	2.025	18.895	33.742
11	33.742	1.350	16.871	1.350	18.221	16.871
12	16.871	675	16.871	675	17.546	0
Total			101.226	14.172	115.397	

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

O Supermercado Leve Mais contraiu uma dívida no valor de \$ 80.000,00 que será amortizada pelo sistema de amortização constante (SAC), sem entrada, com pagamento em 6 prestações mensais consecutivas, **carência de 6 meses com pagamento dos juros durante esse período** e com taxa de 4% ao mês. Determine o valor na 3ª prestação.

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

O Supermercado Leve Mais contraiu uma dívida no valor de \$ 80.000,00 que será amortizada pelo sistema de amortização constante (SAC), sem entrada, com pagamento em 6 prestações mensais consecutivas, **carência de 6 meses com pagamento dos juros durante esse período** e com taxa de 4% ao mês. Determine o valor na 3ª prestação.

$VP = R\$80.000,00$

$n = 6$ períodos (meses)

Carência = 6 meses

$i = 4\%$ ao mês

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

O Supermercado Leve Mais contraiu uma dívida no valor de \$ 80.000,00 que será amortizada pelo sistema de amortização constante (SAC), sem entrada, com pagamento em 6 prestações mensais consecutivas, **carência de 6 meses com pagamento dos juros durante esse período** e com taxa de 4% ao mês. Determine o valor na 3ª prestação.

VP = R\$80.000,00
 n = 6 períodos (meses)
 Carência = 6 meses
 i = 4% ao mês

1. Pagamento dos juros no período de carência

Período	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	80.000					80.000
1	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
2	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
3	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
4	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
5	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
6	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

O Supermercado Leve Mais contraiu uma dívida no valor de \$ 80.000,00 que será amortizada pelo sistema de amortização constante (SAC), sem entrada, com pagamento em 6 prestações mensais consecutivas, **carência de 6 meses com pagamento dos juros durante esse período** e com taxa de 4% ao mês. Determine o valor na 3ª prestação.

VP = R\$80.000,00
 n = 6 períodos (meses)
 Carência = 6 meses
 i = 4% ao mês

2. Configuração das amortizações (dívida principal dividida número de períodos de pagamento)

Período	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	80.000					80.000
1	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
2	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
3	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
4	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
5	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
6	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
7	80.000		13.333	0	13.333	66.667
8	66.667		13.333	0	13.333	53.333
9	53.333		13.333	0	13.333	40.000
10	40.000		13.333	0	13.333	26.667
11	26.667		13.333	0	13.333	13.333
12	13.333		13.333	0	13.333	0
Total			80.000	19.200	99.200	

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

O Supermercado Leve Mais contraiu uma dívida no valor de \$ 80.000,00 que será amortizada pelo sistema de amortização constante (SAC), sem entrada, com pagamento em 6 prestações mensais consecutivas, **carência de 6 meses com pagamento dos juros durante esse período** e com taxa de 4% ao mês. Determine o valor na 3ª prestação.

VP = R\$80.000,00
 n = 6 períodos (meses)
 Carência = 6 meses
 i = 4% ao mês

3. Configuração dos
 juros e seus
 respectivos
 pagamentos.

Período	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	80.000					80.000
1	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
2	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
3	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
4	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
5	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
6	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
7	80.000	3.200	13.333	3.200	16.533	66.667
8	66.667	2.667	13.333	2.667	16.000	53.333
9	53.333	2.133	13.333	2.133	15.467	40.000
10	40.000	1.600	13.333	1.600	14.933	26.667
11	26.667	1.067	13.333	1.067	14.400	13.333
12	13.333	533	13.333	533	13.867	0
Total			80.000	30.400	110.400	

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

O Supermercado Leve Mais contraiu uma dívida no valor de \$ 80.000,00 que será amortizada pelo sistema de amortização constante (SAC), sem entrada, com pagamento em 6 prestações mensais consecutivas, **carência de 6 meses com pagamento dos juros durante esse período** e com taxa de 4% ao mês. Determine o valor na 3ª prestação.

VP = R\$80.000,00
 n = 6 períodos (meses)
 Carência = 6 meses
 i = 4% ao mês

Período	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	80.000					80.000
1	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
2	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
3	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
4	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
5	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
6	80.000	3.200	0	3.200	3.200	80.000
7	80.000	3.200	13.333	3.200	16.533	66.667
8	66.667	2.667	13.333	2.667	16.000	53.333
9	53.333	2.133	13.333	2.133	15.467	40.000
10	40.000	1.600	13.333	1.600	14.933	26.667
11	26.667	1.067	13.333	1.067	14.400	13.333
12	13.333	533	13.333	533	13.867	0
Total			80.000	30.400	110.400	

Exercício Sistema Francês ou Tabela Price

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo sistema francês de amortização, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a **amortização contida na 4ª prestação é de R\$ 2.811,05** e que o **juro incluído na 5ª prestação é de R\$ 2.981,64**, determinar o valor inicial da dívida e o número de períodos para amortizá-la.

VP = R\$?

n = ? períodos

Prestação = ?

i = 2% ao trimestre

Exercício Sistema Francês ou Tabela Price

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo sistema francês de amortização, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a **amortização contida na 4ª prestação é de R\$ 2.811,05** e que o **juro incluído na 5ª prestação é de R\$ 2.981,64**, determinar o valor inicial da dívida e o número de períodos para amortizá-la.

VP = R\$?
n = ? períodos
Prestação = ?
i = 2% ao trimestre

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				
3				
6				
9				
12		2.811,05		
15			2.981,64	

Exercício Sistema Francês ou Tabela Price

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo sistema francês de amortização, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a **amortização contida na 4ª prestação é de R\$ 2.811,05** e que o **juro incluído na 5ª prestação é de R\$ 2.981,64**, determinar o valor inicial da dívida e o número de períodos para amortizá-la.

1. Saldo do período 12 = juros do período 15 / 2% (juros)

VP = R\$?

n = ? períodos

Prestação = ?

i = 2% ao trimestre

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				
3				
6				
9				
12		2.811,05		149.082,00
15			2.981,64	

Exercício Sistema Francês ou Tabela Price

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo sistema francês de amortização, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a **amortização contida na 4ª prestação é de R\$ 2.811,05** e que o **juro incluído na 5ª prestação é de R\$ 2.981,64**, determinar o valor inicial da dívida e o número de períodos para amortizá-la.

VP = R\$?

n = ? períodos

Prestação = ?

i = 2% ao trimestre

1. Saldo do período 12 = juros do período 15 / 2% (juros)

2. Saldo do período 9 = Saldo período 12 + amortização do período 12

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				
3				
6				
9				151.893,05
12		2.811,05		149.082,00
15			2.981,64	

Exercício Sistema Francês ou Tabela Price

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo sistema francês de amortização, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a **amortização contida na 4ª prestação é de R\$ 2.811,05** e que o **juro incluído na 5ª prestação é de R\$ 2.981,64**, determinar o valor inicial da dívida e o número de períodos para amortizá-la.

VP = R\$?
 n = ? períodos
 Prestação = ?
 i = 2% ao trimestre

1. Saldo do período 12 = juros do período 15 / 2% (juros)
2. Saldo do período 9 = Saldo período 12 + amortização do período 12
3. Juros período 12 = 2% * saldo período 9

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				
3				
6				
9				151.893,05
12		2.811,05	3.037,86	149.082,00
15			2.981,64	

Exercício Sistema Francês ou Tabela Price

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo sistema francês de amortização, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a **amortização contida na 4ª prestação é de R\$ 2.811,05** e que o **juro incluído na 5ª prestação é de R\$ 2.981,64**, determinar o valor inicial da dívida e o número de períodos para amortizá-la.

VP = R\$?
 n = ? períodos
 Prestação = ?
 i = 2% ao trimestre

1. Saldo do período 12 = juros do período 15 / 2% (juros)
2. Saldo do período 9 = Saldo período 12 + amortização do período 12
3. Juros período 12 = 2% * saldo período 9
4. Pagamento período 12 (igual todos os períodos) = amortização + juros

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				
3	5.848,91			
6	5.848,91			
9	5.848,91			151.893,05
12	5.848,91	2.811,05	3.037,86	149.082,00
15			2.981,64	

Exercício Sistema Francês ou Tabela Price

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo sistema francês de amortização, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a **amortização contida na 4ª prestação é de R\$ 2.811,05** e que o **juro incluído na 5ª prestação é de R\$ 2.981,64**, determinar o valor inicial da dívida e o número de períodos para amortizá-la.

VP = R\$?

n = ? períodos

Prestação = ?

i = 2% ao trimestre

1. Saldo do período 12 = juros do período 15 / 2% (juros)

2. Saldo do período 9 = Saldo período 12 + amortização do período 12

3. Juros período 12 = 2% * saldo período 9

4. Pagamento período 12 (igual todos os períodos) = amortização + juros

5. Para Saldo utilizar a fórmula de VP (para cada período – n=1)

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				159.999,79
3	5.848,91			157.350,87
6	5.848,91			154.648,98
9	5.848,91			151.893,05
12	5.848,91	2.811,05	3.037,86	149.082,00
15			2.981,64	

Resp.: R\$ 159.999,79

151.893,05 -> FV

2 -> i

1 -> n

PMT -> 5848,92

PV -> 154.648,98

154.648,98 -> FV

2 -> i

1 -> n

PMT -> 5848,92

PV -> 157.350,87

157.350,87 -> FV

2 -> i

1 -> n

PMT -> 5848,92

PV -> 159.999,79

Exercício Sistema Francês ou Tabela Price

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo sistema francês de amortização, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a **amortização contida na 4ª prestação é de R\$ 2.811,05** e que o **juro incluído na 5ª prestação é de R\$ 2.981,64**, determinar o valor inicial da dívida e o número de períodos para amortizá-la.

VP = R\$?
 n = ? períodos
 Prestação = ?
 i = 2% ao trimestre

1. Saldo do período 12 = juros do período 15 / 2% (juros)
2. Saldo do período 9 = Saldo período 12 + amortização do período 12
3. Juros período 12 = 2% * saldo período 9
4. Pagamento período 12 (igual todos os períodos) = amortização + juros
5. Para Saldo utilizar a fórmula de VP (para cada período – n=1)
6. Para achar n, utilizar a fórmula de período

159.999,79 -> CHS PV
 2 -> i
 PMT -> 5848,92
 N -> 40

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				159.999,79
3	5.848,91			157.350,87
6	5.848,91			154.648,98
9	5.848,91			151.893,05
12	5.848,91	2.811,05	3.037,86	149.082,00
15			2.981,64	
Períodos =	40,00			

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo SAC, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a amortização contida na 4ª parcela é de R\$ 1.600,00 e que o juro incluído na 5ª parcela é de R\$ 672,00, determinar o valor inicial da dívida e o número de parcelas para amortizá-la.

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo SAC, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a amortização contida na 4ª parcela é de R\$ 1.600,00 e que o juro incluído na 5ª parcela é de R\$ 672,00, determinar o valor inicial da dívida e o número de parcelas para amortizá-la.

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				
3				
6				
9				
12		1.600,00		
15			672,00	

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo SAC, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a amortização contida na 4ª parcela é de R\$ 1.600,00 e que o juro incluído na 5ª parcela é de R\$ 672,00, determinar o valor inicial da dívida e o número de parcelas para amortizá-la.

1. SAC -> amortizações são iguais e são as taxas de redução período após período

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				
3		1.600,00		
6		1.600,00		
9		1.600,00		
12		1.600,00		
15		1.600,00	672,00	

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo SAC, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a amortização contida na 4ª parcela é de R\$ 1.600,00 e que o juro incluído na 5ª parcela é de R\$ 672,00, determinar o valor inicial da dívida e o número de parcelas para amortizá-la.

2. Saldo devedor do período 12 = juros do período 15 / 2%
(juros)

Saldo devedor no período 12 = $672,00 / 0,02 = 33.600,00$

3. Saldo devedor do período 15 = saldo devedor em 12 menos amortização do período 15 =

Saldo devedor no período 15 = $33.600,00 - 1.600,00$

Saldo devedor no período 15 = 32.000,00

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				
3		1.600,00		
6		1.600,00		
9		1.600,00		
12		1.600,00		33.600,00
15		1.600,00	672,00	

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				
3		1.600,00		
6		1.600,00		
9		1.600,00		
12		1.600,00		33.600,00
15		1.600,00	672,00	32.000,00

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo SAC, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a amortização contida na 4ª parcela é de R\$ 1.600,00 e que o juro incluído na 5ª parcela é de R\$ 672,00, determinar o valor inicial da dívida e o número de parcelas para amortizá-la.

4. Saldo do período 9 = Saldo período 12 + amortização do período 12
5. Saldos anteriores é sempre a soma do saldo atual + amortização do período atual

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				40.000,00
3		1.600,00		38.400,00
6		1.600,00		36.800,00
9		1.600,00		35.200,00
12		1.600,00		33.600,00
15		1.600,00	672,00	32.000,00

Saldo devedor no período 9 = 33.600,00 + 1.600,00 = 35.200,00

Saldo devedor no período 6 = 35.200,00 + 1.600,00 = 36.800,00

Saldo devedor no período 3 = 36.800,00 + 1.600,00 = 38.400,00

Saldo devedor no período 0 = 38.400,00 + 1.600,00 = 40.000,00

Exercício Sistema de Amortização Constante (SAC)

Um empréstimo foi efetuado para ser liquidado em prestações trimestrais pelo SAC, à taxa trimestral de 2%. Sabendo-se que a amortização contida na 4ª parcela é de R\$ 1.600,00 e que o juro incluído na 5ª parcela é de R\$ 672,00, determinar o valor inicial da dívida e o número de parcelas para amortizá-la.

6. Para achar n, dividir o saldo inicial pelo valor da amortização

	Prestação	Amortização	Juros	Saldo
0				40.000,00
3		1.600,00		38.400,00
6		1.600,00		36.800,00
9		1.600,00		35.200,00
12		1.600,00		33.600,00
15		1.600,00	672,00	32.000,00

$$\text{Períodos (n)} = 40.000,00 / 1.600,00 = 25 \text{ períodos}$$